



KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

**BIDANG LOMBA :
CLOUD COMPUTING**



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
Bidang Pembinaan Pendidikan SMK**

Jl. Drs. Warsito No.72, Sumur Putri, Kec. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35215

LOMBA KOMPETENSI SISWA SMK TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2025

KISI - KISI LOMBA



BIDANG LOMBA : CLOUD COMPUTING

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG Bidang Pembinaan Pendidikan SMK

Jl. Drs. Warsito No.72, Sumur Putri, Kec. Teluk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35215

Deskripsi

Proyek ini bertujuan untuk membangun sistem monitoring suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22 dan mikrokontroler ESP32, yang mengirimkan data melalui protokol MQTT dan divisualisasikan secara real-time menggunakan dashboard Node-RED. Sistem ini didukung oleh berbagai layanan AWS, seperti EC2, S3, RDS, EFS, dan Redis, serta dirancang agar sesuai untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan prototipe.

Sensor DHT22 akan membaca data suhu dan kelembaban lingkungan, lalu dikirim oleh ESP32 ke broker MQTT yang di-hosting pada instance EC2. Data tersebut kemudian diteruskan ke Node-RED, yang bertugas menampilkan data dalam bentuk grafik dan menyimpannya ke database RDS (MySQL) untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, data juga dapat disimpan sebagai file log di Amazon S3 untuk keperluan backup atau pelaporan.

Amazon Elastic File System (EFS) digunakan untuk menyimpan log atau file temporer secara terpusat dan dapat diakses oleh beberapa layanan. Redis digunakan sebagai cache untuk menyimpan data yang sering diakses, sehingga dashboard dapat merespons dengan cepat dan efisien.

Seluruh sistem berada dalam jaringan Virtual Private Cloud (VPC) yang aman dan terstruktur, dilengkapi dengan Load Balancer untuk mendistribusikan lalu lintas ke berbagai instance EC2 secara merata dan memastikan sistem tetap tersedia dan skalabel.

Dengan menggabungkan perangkat keras IoT, protokol komunikasi real-time, serta layanan cloud modern dari AWS, sistem ini memberikan solusi monitoring lingkungan yang ringan, fleksibel, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Proyek ini sangat cocok untuk diterapkan di lingkungan pendidikan, laboratorium, atau tempat penyimpanan yang memerlukan pemantauan suhu dan kelembaban secara langsung.

Teknologi dan Layanan AWS yang digunakan

Komponen	Layanan AWS	Fungsi
IoT Device	ESP32 + DHT22	Membaca suhu & kelembaban, mengirim data via MQTT
Load Balancer	ELB (Application Load Balancer)	Mengatur akses masuk ke Node-RED & MQTT secara seimbang
VPC (Virtual Private Cloud)	AWS VPC	Mengatur jaringan privat & publik dengan subnet terisolasi
Database	RDS Aurora Serverless (MySQL)	Menyimpan data sensor yang bisa dianalisis
S3 (Simple Storage Service)	AWS S3	Menyimpan file log, backup, atau hasil ekspor data
EFS (Elastic File System)	AWS EFS	Digunakan untuk menyimpan cache/log dari Node-RED atau Python script
Redis (Cache)	Redis (diinstal di EC2 atau Amazon ElastiCache)	Menyimpan data sementara (cache) untuk mempercepat tampilan dashboard

Arsitektur Sistem

1. IoT Device (ESP32) membaca suhu/kelembaban dari DHT22.
2. Data dikirim via MQTT ke broker di AWS (di-host di EC2).
3. Broker meneruskan data ke:
 - Node-RED → untuk visualisasi real-time.
 - Python script → menyimpan ke RDS + S3.
4. Node-RED dashboard diakses melalui Load Balancer.
5. Data log dan cache Node-RED disimpan di EFS.
6. Redis dipakai sebagai cache layer untuk mempercepat Node-RED.

Tahapan Pengerjaan

1. Persiapan AWS & Infrastruktur
 - Buat VPC, subnet (public/private), route table
 - Buat Security Group (MQTT, Node-RED, DB, EFS)
2. MQTT Broker (Mosquitto)
 - Install Mosquitto di EC2 (Amazon Linux 2)
 - Konfigurasi agar non-anonim dan secure
3. Node-RED di EC2
 - Instal Node.js + npm + Node-RED
 - Instal pallet: node-red-dashboard, node-red-node-mysql, mqtt
 - Buat flow MQTT → database → dashboard
4. RDS Aurora (MySQL)
 - DB: sensor_db
 - Tabel: data_sensor(id, suhu, kelembaban, waktu)
 - Akses dari Node-RED

5. S3 Bucket
 - Upload file hasil ekspor/log secara berkala (via Python script atau Node-RED inject)
6. EFS
 - Pasang EFS di instance Node-RED via mount
 - Gunakan sebagai direktori /logs atau /data
7. Redis
 - Jalankan Redis di EC2 (atau ElastiCache)

Keamanan

- Gunakan Security Group sesuai fungsi: hanya port tertentu yang dibuka
- Gunakan subnet private untuk DB & Redis
- Gunakan IAM Role minimal untuk EC2

Scalability

- Load Balancer untuk akses Node-RED dan MQTT
- Instance EC2 bisa diatur dengan Auto Scaling Group atau teknik lain

Ringkasan Komponen yang Perlu EC2

Fungsi	Perlu EC2?	Keterangan
MQTT Broker (Mosquitto)	☐ Ya	Tempat menerima data dari ESP32
Node-RED Server	☐ Ya	Untuk menampilkan dashboard dan mengolah data
Python Script (data logger)	☐ Tidak wajib terpisah	Bisa digabung dengan Node-RED EC2
Redis	☐ (opsional)	Bisa di-host di EC2 atau pakai Amazon ElastiCache
Database (RDS Aurora)	☐ Tidak	RDS dikelola AWS, tidak perlu EC2
S3 dan EFS	☐ Tidak	Layanan AWS terkelola, tanpa EC2
Load Balancer (ALB)	☐ Tidak	Tidak perlu EC2, disediakan AWS

Total Minimum EC2: 2 Instance

- 1 EC2 untuk MQTT Broker
- 1 EC2 untuk Node-RED + Python script + koneksi ke Redis (jika ingin digabung)

Opsional: Tambahan EC2 jika dipisah

- Redis di-host sendiri → +1 EC2
- Pisah Node-RED dan Python logger → +1 EC2